

15 - 04-METABOLISME DU FER - Pr. CHELLAK

Chers étudiants et étudiantes, bonjour. Aujourd'hui on va étudier l'exploration du métabolisme du fer. C'est un oligo-élément qui est indispensable à la vie et de ce fait, son exploration au niveau d'un laboratoire de biochimie clinique fait partie actuellement de la routine, vu sa gravité et la fréquence de la survenue de ces troubles au niveau du métabolisme du fer.

En guise d'introduction, le fer est un élément dont la masse atomique est de l'ordre de 56. Il est défini comme un oligo-élément, c'est-à-dire un nutriment minéral qui est rapporté en de très petites quantités mais qui est indispensable au fonctionnement de l'organisme. On va trouver au niveau de notre corps à peu près une quantité de 3 à 5 grammes qui correspond à 0,005 % du poids corporel.

Le fer est l'élément le plus abondant des métaux présents dans notre organisme et on va trouver à peu près les deux tiers de ce capital au niveau de l'hémoglobine où il va jouer le rôle de transport de l'oxygène vers les tissus. Et de telle sorte que lorsqu'il y a une baisse de la concentration en fer, on va avoir également une baisse de la concentration de l'hémoglobine, ce qui va définir l'anémie. Le fer est donc indispensable à la vie mais il peut être toxique lorsqu'il est rapporté en excès.

Pourquoi? Parce qu'il va s'accumuler au niveau des tissus et il va entraîner la formation de radicaux libres qui vont causer des dommages sérieux au niveau des différents organes où ils se déposent, notamment au niveau du foie et au niveau du cœur. Deux grandes caractéristiques de ce métabolisme de fer, ce qu'il est caractérisé par l'économie, on va assister à un véritable cycle du fer puisque les pertes vont être minimales et il va y avoir un recyclage permanent comme on va le découvrir dans la suite de ce chapitre. Deuxième caractéristique, c'est que les carences comme les surcharges en fer sont lentes à s'installer et lentes à se corriger.

Pourquoi? Parce que l'organisme présente des capacités de stockage du fer et donc quand il y a une carence, il ne va pas se sentir tout de suite. Le corps va puiser dans ses stocks pour subvenir aux besoins de l'organisme et lorsqu'il y a une accumulation, l'organisme va mettre toutes ses capacités de stockage en œuvre avant qu'il y ait une vraie accumulation et des dépôts au niveau des différents tissus. Au terme de ce chapitre, vous devez être capable d'énumérer les différentes étapes du métabolisme martial, citer les formes du fer et les différents compartiments où ils existent, déterminer les étapes d'absorption du fer et les facteurs de sa régulation, reproduire les différentes étapes du cycle du fer, citer les paramètres à explorer et leurs intérêts respectifs, préciser la scénologie biochimique des hypocidérémies et des hémochromatoses, citer les variations des paramètres biologiques qui précèdent l'installation d'une anémie fériprive et donc qui vont indiquer la survenue d'une éventuelle anémie fériprive et enfin différencier une hypocidémie fériprive d'une hypocidémie inflammatoire.

Au sommaire de ce chapitre, on va d'abord voir un aperçu sur le métabolisme de fer avec sa

répartition dans l'organisme, les besoins du corps, l'absorption au niveau du tube digestif, son transport sanguin, les réserves du fer et enfin le métabolisme intracellulaire du fer. En seconde partie, on va étudier l'exploration au niveau du laboratoire de biochimie clinique. On va commencer d'abord par l'exploration des réserves en fer et ensuite on enchaînera avec les paramètres de l'exploration du fer circulant et en dernier lieu, l'exploration du fer fonctionnel qui fait partie surtout du laboratoire d'hématologie biologique plus que de biochimie clinique.

En troisième partie, on va se focaliser sur la scénologie biochimique des hypocidérémies, c'est-à-dire une diminution du fer au niveau sanguin et des hypercidérémies lorsqu'il y a une surcharge en ce fer. On va donc commencer par le métabolisme du fer et on va voir d'abord la répartition dans l'organisme. Il faut savoir que le fer existe à l'état ferreux et ferrique.

Tout d'abord, le fer ferreux, ce qu'on appelle également le fer actif ou fonctionnel, il existe à une proportion de 70 % essentiellement au niveau de l'hémoglobine et de la myoglobine. Ça sert surtout pour le transport d'oxygène, donc dans une proportion de 68 %, la myoglobine étant l'analogue de l'hémoglobine au niveau musculaire et c'est un cofacteur de des enzymes tels que les peroxidases, les catalases et le cytochrome où il va jouer un rôle de transporteur d'électrons et ça représente à peu près 2 %. La deuxième forme du fer, c'est le fer ferrique qui va exister surtout au niveau du fer de réserve, ce qu'on appelle le fer de réserve, puisque le fer est stocké au niveau de deux protéines responsables de ce stockage qui sont d'abord la ferritine et en cas de besoin, des macybérines et ça représente 30 %. Le fer de transport existe également sous forme ferrique et ça représente une toute petite quantité de l'ordre de 0,1 % et le fer ne circule pas sous forme libre puisqu'il va être toujours transporté par une protéine spécifique de ce transport qu'on appelle la transferrine. Donc à côté, je vous ai mis les quantités que l'on va retrouver chez un homme de 70 kg et une femme de 60 kg, sachant qu'il y a une petite différence entre les quantités qui existent chez la femme et chez l'homme.

On va trouver une quantité un peu plus élevée chez l'homme que chez la femme, surtout chez la femme en âge d'activité génitale puisque il y a une quantité de fer qui va être perdue lors des menstruations. Alors quels sont les besoins en fer de l'organisme ? Ils sont généralement minimes puisque je vous ai dit que l'organisme va tout faire pour économiser son fer et limiter les pertes et généralement ses besoins sont destinés à compenser les pertes qui sont surtout fécales et urinaires et assurer une bonne érythropoèse ou une érythropoèse normale, c'est-à-dire la fabrication des érythrocytes ou des globules rouges. Et si vous remarquez au niveau du tableau, les besoins chez les différentes catégories de personnes que je vous ai mis ici, les pertes sont égales aux besoins et généralement chez l'homme c'est de l'ordre de 1 mg.

Chez la femme en période d'activité génitale, ils sont un peu plus élevés vu les pertes par démonstration, ils sont de 2 mg. Chez la femme en période de ménopause, ils comptent pour l'homme de 1 mg. Donc la différence qui existe par rapport aux pertes et aux besoins c'est surtout chez la femme enceinte et chez l'enfant de croissance.

Pourquoi ? Parce que le besoin est un peu plus important chez la femme enceinte puisque ses besoins doivent combler des besoins et de la maman et également de son fœtus et également pour l'enfant en croissance puisque c'est la croissance de ses organes qui va nécessiter un peu plus de fer. Donc il faut savoir que tout déséquilibre entraînera à plus ou moins long terme une carence ou une surcharge. L'absorption du fer au niveau du tube digestif après l'absorption d'une ration alimentaire riche en fer se fait au niveau intestinal.

Elle est intense au niveau du duodénum, modérée au niveau du jéjunum, supérieure. Il faut savoir que cette absorption intestinale est variable selon la forme alimentaire du fer. Quand il s'agit d'une forme végétale, on va parler de fer non-immunique qui va nécessiter en plus une étape gastrique comme on va le voir par la suite.

Lorsque la forme est animale, on va parler de fer immunique, c'est-à-dire lié à la molécule DMT et ce fer immunique est quantitativement plus absorbé que le fer non-immunique. Une autre caractéristique de cette absorption intestinale, c'est qu'elle est régulée. Il y a des facteurs qui vont jouer sur cette absorption en plus de la forme alimentaire et il varie avec l'état des réserves de l'organisme.

Ce schéma résume les différentes étapes de l'absorption intestinale des différentes formes du fer, à savoir le fer non-immunique et le fer immunique. Pour le fer non-immunique, il va se retrouver sous forme de Fe^{3+} , il est d'origine végétale et le maximum d'absorption qui peut se faire pour cette forme-là, c'est 5%. Donc on va assister d'abord à une digestion de l'aliment par la pepsine qui va permettre de libérer le fer au niveau gastrique qui est suivi d'une réduction sous l'action d'une réductase en présence de certains aliments qui vont favoriser cette réduction, qui sont surtout certains acides aminés tels que la cystéine et également la vitamine C et qui va permettre la transformation de la forme ferrique vers le fer ferreux.

Le fer ferreux ensuite, il va passer dans la lumière intestinale où il va s'associer à un transporteur spécifique, le Divalent Metal Transporter de type 1, qui va permettre de l'amener vers l'intérieur de l'entérocyte ou la cellule intestinale. À ce niveau, le fer ferreux, il va soit en fonction des besoins de l'organisme, il va soit être stocké sous forme d'apoferritine, donc une forme de ferritine de protéines de stockage du fer au niveau de la cellule intestinale, soit il va être dirigé vers le pôle basal de la cellule pour se retrouver au niveau sanguin. Pour le fer immunique, c'est-à-dire le fer d'origine animale, le maximum d'absorption est de 20 % et vous voyez très bien que l'absorption du fer immunique est meilleure que celle du fer non immunique et c'est pourquoi on va conseiller et recommander pour les personnes qui présentent une carence martiale de consommer surtout le fer, les aliments riches en fer et qui sont surtout d'origine animale.

Donc ce fer-là, au niveau de l'intestin, va être absorbé par fixation de l'aime à un récepteur spécifique et qui va permettre d'internaliser le fer lié à l'aime par un phénomène d'endocytose à l'intérieur de la cellule intestinale. Et de la même façon, le fer ferreux, toujours après libération de sa liaison avec l'aime sous l'action d'une ayme oxygénée par baisse du pH au niveau de la cellule

intestinale, va soit être stocké au niveau de la peau péricytaire, soit également dirigé vers le pôle basale pour se retrouver dans la circulation sanguine. D'autres éléments peuvent intervenir également dans cette absorption intestinale du fer, notamment certains facteurs qui peuvent gêner le fer et donc empêcher son absorption intestinale, comme par exemple les tannins, les phytates, les oxalates végétaux, les phosphates et les antiacides.

Comme il y a des facteurs qui peuvent favoriser cette absorption, notamment tous les agents réducteurs. On a vu l'exemple de la cystéine et également de l'acide ascorbique ou la vitamine C. Si on se focalise sur ce qui se passe au niveau du pôle basale de l'entérocyte, donc pour qu'il y ait passage du fer de la cellule intestinale vers la circulation sanguine, il va falloir qu'il y ait présence de deux protéines. D'abord la ferroportine qui assure le transport transmembranaire du fer, c'est en quelque sorte le canal ou tunnel qui va faciliter le passage du fer à travers la membrane du côté du pôle basale.

Et une deuxième protéine, c'est une protéine qu'on appelle l'hepcidine et qui va permettre la réoxydation du fer sous forme de fer Fe^{3+} , donc la forme sous laquelle il va se lier à la transferrine et qui va permettre son transport sanguin. Donc ce schéma, il va résumer ce que je viens de dire, que c'est une étape quand même qui est contrôlée, comme on va le voir par la suite, par la protéine de HFE qui régule l'endocytose de la transferrine par action sur le récepteur de la transferrine. L'absorption intestinale du fer est sous le contrôle de plusieurs facteurs de régulation dont les trois principaux qui sont l'iron regulatory proteins, l'IRP, la protéine HFE et enfin l'hepcidine.

Pour les IRP, ce sont des protéines qui vont agir en fonction de l'état de réserve de l'organisme, ils vont agir au niveau de l'entérocyte en induisant la synthèse du récepteur de transferrine et du transporteur du fer ferreux, le TMP1, en favorisant donc l'absorption du fer, surtout quand on est en présence d'une carence en fer, par contre ils vont augmenter la synthèse de la peau ferritine qui est la protéine de stockage du fer à l'intérieur de l'entérocyte quand on est en présence d'un excès de fer au niveau de l'organisme et donc qui va permettre surtout de diminuer l'absorption du fer vers la circulation sanguine. Le deuxième facteur de régulation c'est la protéine HFE, c'est une glycoprotéine de 343 acides aminés et va agir au niveau intestinal et également au niveau des macropages en freinant l'absorption et le recyclage du fer, absorption au niveau intestinal et recyclage au niveau des macropages. Elle va agir en se liant à la bêta-2-microglobuline, ce qui va former un complexe.

Ce complexe s'associe et se fixe au récepteur de la transferrine, donc la molécule responsable du transport du fer et de là il va diminuer l'affinité du fer vis-à-vis de cette molécule de transport. Alors quand il y a une mutation du gène responsable de la protéine HFE et on va distinguer deux mutations majeures, la première c'est un remplacement de la cystéine en position 282 par une thyrosine, c'est la mutation la plus fréquente ou bien un remplacement du cystéine en position 63 par un aspartate, on va assister à une altération de la molécule qui va avoir pour conséquence une incapacité de fixer le récepteur de la transferrine et donc une perte de contrôle

dans l'absorption du fer qui va entraîner une augmentation de la captation du fer et donc une accumulation du fer au niveau de l'organisme et également au niveau du macrophage une augmentation du recyclage du fer qui fait qu'il va y avoir également une surcharge en fer au niveau de l'organisme qui va donc l'exposer à la toxicité du fer. Le chef d'orchestre dans cette régulation de l'absorption du fer c'est l'hepcidine, c'est un peptide de 25 acides aminés synthétisés par le foie, elle va agir en s'associant à la ferroportine, la ferroportine étant le canal qui va permettre au fer de sortir de l'entérocyte également de l'hépatocyte et du macrophage.

Donc quand elle s'associe à la ferroportine, elle va entraîner sa dégradation, va l'entraîner dans les lysosomes et favoriser sa dégradation. Donc l'essentiel de son action c'est qu'elle va limiter l'apport exogène et endogène du fer par l'intestin et également il va entraîner une rétention du fer par le macrophage et l'hépatocyte quand gelé, je vous le montre sur le schéma à droite. L'hepcidine va avoir sa synthèse stimulée par l'interleukine lors des infections, elle va également être augmentée lors des surcharges en fer et des hypersidérémie.

Par contre sa synthèse va diminuer en cas d'anémie et en cas d'hypoxie ou de carence en fer. Il faut souligner également que le gène responsable de la synthèse de l'hepcidine peut subir des mutations qui vont entraîner l'altération de la molécule également et par la suite une accumulation de fer ou une surcharge qu'on appelle l'hémochromatose. Il faut savoir aussi qu'en cas d'inflammation et d'infection l'hepcidine va avoir sa concentration augmentée ce qui va empêcher le fer de sortir des entérocytes et des macrophages et à la longue on va avoir une anémie et notez bien ici que la ferritinémie peut être normale voire même augmentée c'est ce qu'on appelle une anémie inflammatoire.

Donc la ferritine c'est une protéine positive de l'inflammation, il va être augmenté par contre le fer ne peut pas être utilisé parce que l'hepcidine est là pour empêcher sa libération à partir du macrophage, à partir de l'hépatocyte et également à partir de l'entérocyte et donc on va avoir une diminution de l'hémoglobine même en présence du fer au niveau de l'organisme. Une fois dans la circulation sanguine le fer ne peut circuler comme librement, il va s'associer à une molécule de transport comme on l'a déjà dit qui est spécifique de son transport c'est la transferrine qu'on appelle également la sidérophiline, c'est une bêta-2 glycoprotéine de poids moléculaire élevé qui est constituée de 700 acides aminés, elle est synthétisée au niveau du foie et sa concentration sérique varie entre 2 et 4 grammes par litre. Une molécule de transferrine est capable de fixer deux atomes de fer mais sans en être saturé puisque la saturation maximale de cette transferrine n'excède pas 30 à 45% ce qui permet de protéger l'organisme contre toute accumulation du fer et c'est ce qu'on appelle la capacité totale de fixation de fer par la transferrine.

Donc c'est un paramètre qu'on peut mesurer ou calculer au niveau du laboratoire et lorsqu'on a obtenu la valeur de la capacité totale de transferrine on peut également calculer ce qu'on appelle le coefficient de saturation qui correspond au rapport du fer plasmatique que l'on va doser également au niveau du laboratoire sur la valeur de la capacité totale de fixation du fer et cette

valeur de rapport de coefficient de saturation n'excède pas 30% justement c'est une régulation physiologique qui permet comme je viens de dire de protéger l'organisme contre toute surcharge en fer. Au niveau plasmatique on peut également trouver la ferritine. La ferritine plasmatique va refléter normalement ce qui se passe au niveau du compartiment de stockage qui est non érythrocytaire et qui va avoir une valeur entre 12 à 300 microgrammes par litre donc c'est à l'état de trace mais qui permet de refléter l'état des réserves en fer de l'organisme.

Donc lorsqu'elle est basse on va s'orienter vers une carence, lorsqu'elle est élevée on va plutôt s'orienter vers une surcharge en fer. Qu'appelle-t-on le fer de réserve? C'est le fer qui est sous forme ferrique, qui est lié à deux protéines de stockage qui sont la ferritine synthétisée, protéines synthétisées au niveau hépatique et qui a un poids moléculaire très élevé de 465 kg d'atomes. En fait, elle correspond à l'assemblage de 24 sous-unités et une molécule va pouvoir fixer jusqu'à 5000 atomes de fer.

Donc c'est une grande capacité de stockage au niveau hépatique et de telle sorte qu'un microgramme de ferritine correspond à 8 mg de fer stocké et c'est une forme labile de réserve, c'est-à-dire qu'elle va libérer très facilement le fer en cas de besoin, c'est-à-dire lorsque l'organisme est en carence de fer, il va y avoir une libération à partir de la ferritine. La deuxième forme de réserve c'est une autre protéine qu'on appelle l'hémocidérine qui est synthétisée au niveau des macrophages et des cellules parenchymateuses du foie et elle va être synthétisée uniquement lorsqu'il y a un débordement des capacités de stockage de la ferritine et elle va exister surtout sous forme d'agrégats intracellulaires au niveau des cellules du foie et des macrophages. Et cette forme de réserve c'est une forme qui est stable puisque le fer va être difficilement mobilisable à partir de sa liaison avec l'hémocidérine.

Comme on vient de voir, l'essentiel du capitaine sert surtout pour assurer une érythropoèse normale. Ça se passe au niveau des érythroblastes au niveau de la moelle osseuse et pour ce faire, la transferrine qui assure ce transport va se fixer sur un récepteur spécifique au niveau des érythroblastes, c'est le CD71 et l'ensemble va être internalisé à l'intérieur de la cellule et à ce niveau-là, il va y avoir libération du fer à partir de sa liaison avec la transferrine et ensuite la transferrine avec son récepteur le CD71 vont être externalisés et le récepteur va être réexprimé à la surface de l'érythroblaste. Après libération, le fer va être soit stocké au niveau de la ferritine de l'érythroblaste, soit il va être dans une proportion de 20% et le reste va être dirigé vers la mitochondrie où il va être incorporé à l'aide pour ensuite sortir de la mitochondrie et s'associer à la globule pour former l'hémoglobine.

Donc en fait, un atome de fer va s'associer à une molécule d'aine et pour la formation de l'hémoglobine, on a besoin de 4 molécules d'aine, donc 4 atomes de fer qui vont s'associer à la globule pour former la molécule de l'hémoglobine qui correspond à la dernière étape de l'érythropoèse aboutissant à la formation donc de globules rouges. Après formation des globules rouges au niveau de la moelle osseuse, ils passent dans la circulation sanguine là où ils vont séjourner pendant 120 jours, au bout desquels ils vont être détruits par le système monocyte

macrophage et après cette destruction, le fer qui est libéré à partir de l'aïne, il va être récupéré, c'est de l'ordre de 20 à 23 mg de fer et il va être soit réutilisé dans l'érythropoèse, soit stocké au niveau de la ferritine ou de l'hémocyde. En fait, on assiste à un véritable cycle de fer qui est caractérisé par l'économie et où les apports sont égaux aux pertes.

En effet, on a 1 mg de fer qui est apporté par l'alimentation de manière quotidienne, qui va partir dans la circulation sanguine, transporté par le transferrine, il va aller servir au niveau de la moelle osseuse pour former les érythrocytes. Une partie provient aussi de la forme de stockage de la ferritine au niveau du foie et lorsque les globules rouges sont formés, ils vont par la suite, à la fin de leur cycle de vie, être détruits au niveau du macrophage. Une partie va être recyclée pour l'utilisation par la moelle osseuse pour la formation des globules rouges et une partie va toujours être stockée au niveau de l'hépatocyte, au niveau de la ferritine.

Uniquement 1 mg va être excrété au niveau urinaire ou par des formations. Donc les pertes sont égales aux apports. Après ce rappel physiologique sur le métabolisme martiel, on arrive à la deuxième partie de ce chapitre qui va nous permettre d'étudier les dysfonctionnements du métabolisme du fer au niveau du laboratoire.

Il faut savoir que les dysfonctionnements du métabolisme martiel les plus fréquents sont les carences en fer et ça correspond aux carences en nutriments les plus fréquents au niveau mondial puisqu'on va compter à peu près 2 milliards de populations qui sont exposées à ce manque en fer. Pour la stratégie d'exploration, il est extrêmement important d'avoir une certaine logique dans cette exploration avec une hiérarchisation des différents examens à demander et on va faire surtout l'exploration du fer des réserves en premier lieu chaque fois que l'on va suspecter une carence martielle. Nous démarrons donc par l'exploration des paramètres ou des marqueurs qui vont refléter l'état des réserves en fer.

Il s'agit de la ferritine. On a déjà parlé de la ferritine plasmatique. Le prélèvement se fait au niveau du pli du coude pour récupérer du sang veineux de préférence sur tube sec ou sur tube épariné et on va utiliser surtout des techniques immunochimiques, c'est-à-dire qui sont basées sur la réaction antigène-anticorps en considérant que la ferritine est un antigène.

Donc on va fabriquer des anticorps spécifiques pour la ferritine qui vont pouvoir s'y associer et on va utiliser différentes techniques pour révéler la présence de la ferritine au niveau de l'échantillon sanguin. On peut utiliser l'immunoprécipitation, les techniques sandwich ou les techniques immunométriques avec des différents traceurs qui vont nous permettre de révéler la présence de la molécule tels que les marqueurs luminescents, fluorescents ou enzymatiques. Pour les valeurs de référence, ça varie en fonction du sexe.

On va noter des valeurs variant entre 30 et 300 microgrammes par litre chez l'homme, de 10 à 200 microgrammes par litre chez la femme, avec des valeurs plus basses chez l'enfant. Et on va considérer qu'on est en présence d'une carence martiale lorsque la ferritineémie est inférieure à

10 microgrammes par litre. Par contre, on sera en surcharge en fer lorsque la ferritine est supérieure à 400 microgrammes par litre.

La ferritine est donc un marqueur précoce de la carence martiale, c'est pourquoi on va la rechercher en premier lieu. Mais malheureusement, elle va présenter des limites, surtout lors de situations pathologiques telles que l'inflammation où elle va avoir sa concentration augmentée, puisque c'est une protéine positive de l'inflammation, dans des pathologies tumorales, dans la cytolysé hépatique, en cas d'alcoolisme et en cas d'insuffisance rénale chronique. Attention, il faut toujours garder en mémoire que lorsque l'on est en présence d'une carence martiale et qu'on va introduire des médicaments à base de fer pour corriger cette carence, il faut savoir que la ferritine est le dernier paramètre du bilan du métabolisme martial à se normaliser.

Après avoir étudié les marqueurs de compartiment de réserve, on va voir les marqueurs du compartiment du fer circulant. Il s'agit du fer plasmatique, de la transférine, de la capacité totale de fixation et de cuissons de saturation. Pour le dosage du fer, on utilise du sang veineux qui est prélevé sur tube épariné ou tube sec.

Il faut veiller à éviter toute hémolyse et toute contamination qui risque de fausser les résultats. La technique de dosage, c'est une technique colorimétrique qui se fait en trois étapes. D'abord, une libération du fer de sa liaison avec la transférine après acidification, suivie d'une réduction du fer férique en fer ferreux, et puis une réaction du fer ferreux avec un chromogène pour donner un dérivé coloré dont la densité optique est proportionnelle à la concentration du fer plasmatique.

Les valeurs de référence varient entre 12 et 30 micromoles par litre et on va avoir des valeurs un peu plus basses, à peu près 10% chez la femme. Le deuxième paramètre à déterminer, c'est la transférine et pour le prélèvement, on va toujours utiliser du sang prélevé sur tube sec ou épariné. Il faut savoir que c'est un paramètre qui est très stable et peut être dosé après une semaine à température ambiante ou à plus 4°C.

Comme c'est une protéine, on va, à l'instar de la ferritine, utiliser des techniques immunochimiques qui peuvent être immuno-thurubinimétriques ou immuno-népinimétriques, basées toujours sur cette réaction antigène-anticorps. Les valeurs de référence varient de 2 à 4 grammes par litre. La synthèse de la transférine est régulée par l'importance des réserves en fer et on va donc assister à une synthèse importante au niveau du foie en cas de référence en fer de manière précoce.

Pour la transférine, on ne note pas de variation en fonction du sexe, c'est-à-dire qu'on va trouver à peu près les mêmes valeurs chez l'homme que chez la femme. Par contre, à la naissance, on va noter des valeurs basses, à peu près la moitié des valeurs que l'on va voir chez l'adulte. Puis, elles vont augmenter progressivement pour atteindre la valeur de l'adulte vers l'âge de 12 mois.

Après 60 ans, on va sentir une légère diminution progressive de la transférine. Il faut savoir également que sa synthèse augmente sous l'effet des oestrogènes, surtout sous contraceptifs

oraux et également pendant la grossesse. Donc, le dosage du fer plasmatique et de la transferrine va nous permettre le calcul du coefficient de saturation de la transferrine.

Rappelez-vous que ce coefficient est égal au fer sérique sur la capacité totale de fixation de la transferrine. Pour calculer le coefficient de saturation, on a besoin de la valeur du fer sérique exprimée en micro-mole par litre et de la capacité totale de fixation de la transferrine exprimée également en micro-mole par litre. La CTF peut être déterminée à partir de la concentration de transferrine exprimée en gramme par litre.

Et pour faire la conversion, on va multiplier la transferrine par 10^6 pour avoir la valeur en micro-mole par litre. On va multiplier par deux puisque une molécule de transferrine est capable de fixer deux atomes de fer et on va diviser par 80 000, parce que le point moléculaire d'une molécule de transferrine correspond à 80 000 g par mole. Donc, si on veut simplifier cette formule, on va avoir la capacité totale de fixation en micro-mole par litre qui est égale à la valeur de la transferrine exprimée en gramme par litre multipliée par 25, ce qui nous fait des valeurs de référence allant de 45 à 65 micro-mole par litre.

Et de là, on peut calculer le coefficient de saturation qui est égal au fer sérique sur CTF multiplié par 100, il est exprimé en pourcentage et les valeurs de référence varient entre 20 et 40 %. Ce coefficient de saturation va diminuer en cas de carence, c'est tout à fait normal puisque le numérateur correspond à la valeur de la concentration du fer sérique et va augmenter en cas de surcharge en fer. Et quand on est en présence de pathologies hépatico-tumorales, ce coefficient peut même aller au-delà de 100 % puisqu'on va être en présence de différentes formes de fer qui n'est pas lié forcément à la transferrine, mais lié à d'autres petites molécules telles que les sulfates et les citrates. Le troisième compartiment à explorer lorsqu'on suspecte une carence en fer ou un dysfonctionnement du métabolisme martiel, c'est le compartiment du fer fonctionnel.

Et on va s'intéresser surtout au dosage de l'hémoglobine et un certain nombre de constantes qui vont caractériser le globule rouge dans un examen qui est fréquemment demandé au niveau du laboratoire d'hématologie biologique qui est la numération formisanguine et qui s'intéresse aux aspects qualitatifs et quantitatifs de tous les éléments figurés du sang qui sont les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Pour notre part, on va s'intéresser surtout aux globules rouges avec leur numération, l'autodémoglobine, donc on va faire le dosage de l'hémoglobine et la mesure de certains constants tels que la taille des globules rouges, ce qu'on appelle le volume globulaire moyen et la teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine et qui vont refléter un petit peu la teneur ou bien est-ce qu'il y a présence d'une anémie ou pas et ce n'est pas toujours dû à une carence en fer. Par contre, une carence en fer va avoir une répercussion directe sur l'autodémoglobine, sur le volume globulaire moyen et sur cette teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine puisqu'on va avoir un taux diminué d'hémoglobine ce qui définit l'anémie et cette anémie a également une autre caractéristique c'est qu'elle va être microcytaire et hypochrome et on va avoir une diminution du volume globulaire moyen et

également une diminution de la teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine.

D'autres marqueurs peuvent être utilisés dans l'exploration du métabolisme martien notamment le récepteur soluble de la transferrine comme vous le savez maintenant le récepteur de la transferrine est exprimé à la surface des érythroblastes et une partie de ce récepteur existe sous forme tranquille et donc il va circuler sous forme soluble dans la circulation sanguine et justement cette concentration du récepteur soluble renseigne sur l'état du récepteur de la transferrine à la surface des érythroblastes et l'on sait maintenant que sa concentration varie dans le même sens que le nombre de récepteurs à la surface de l'érythroblaste c'est à dire plus il est exprimé à la surface de cette cellule plus le besoin en fer est important et vice versa On préfère l'utilisation de ce récepteur à la ferritine Pourquoi ? Parce qu'elle a prouvé sa supériorité notamment dans des cas de situation d'inflammation là où la ferritine va avoir sa concentration normale ou élevée alors que lorsqu'on est en présence d'une carence martiale la concentration du récepteur soluble de transferrine va être augmentée et également pour faire le diagnostic différentiel entre des anémies surtout lorsqu'on est en présence de carences en plusieurs nutriments notamment l'acide folique et la vitamine B12 et je ne veux pas entrer beaucoup dans les détails retenir juste que ce récepteur va surtout être utile là où la ferritine va être normale ou faussement élevée On peut citer d'autres marqueurs tels que l'hépcidine on a un petit peu vu son intérêt dans la régulation et la frénation de l'absorption intestinale du fer ce dosage de l'hépcidine peut se faire au niveau urinaire comme au niveau plasmatique mais malheureusement ce n'est pas un dosage qui est très répandu Pourquoi ? Parce qu'il nécessite un équipement lourd qui est sophistiqué ou coûteux donc difficile à mettre en oeuvre et également les dosages sont peu reproductibles Pour les enfants parfois on est amené à utiliser le précurseur de l'hémoglobine qui est la protoporphyrine libre érythrocytaire et qui est diminuée en cas de carences martielles Et en dernier on peut utiliser en cas de suspicion d'une surcharge en fer pour faire la part des choses on peut demander l'étude de mutation du gène de la protéine HFE ça se fait en biologie moléculaire et comme on l'a déjà dit la mutation la plus fréquente concerne la C282Y du gène HFE Nous arrivons à la troisième partie de ce chapitre pour étudier les différentes pathologies du métabolisme martial On va commencer par les carences en fer Il faut savoir que dans une première étape la carence en fer va être imperceptible puisque l'organisme va disposer d'un stock qu'il va utiliser pour subvenir à ses besoins en érythropoèse et autres et à la longue on va avoir carrément une anémie sidéropénique qui va s'installer et qui va altérer gravement la qualité de la vie et il faut savoir que c'est parmi les carences les simples les plus fréquentes Du point de vue physiopathologique l'anémie sidéropénique également appelée ferriprive se développe en trois étapes La première c'est un épuisement des réserves en fer de l'organisme et on va se rendre compte que la ferritine va baisser de moins de 12 microgrammes par litre Donc c'est le premier marqueur précoce d'une carence en fer Ensuite on va assister à une altération qui va se faire petit à petit de l'érythropoèse et à ce niveau là on peut avoir toujours une hémoglobine normale mais on va avoir à côté une concentration de fer qui est diminuée et une synthèse de la transferrine qui est augmentée avec un coefficient de saturation qui est diminué Au troisième stade on va assister carrément à l'anémie clinique c'est à dire une anémie sidéropénique avec

une baisse du fer et de l'hémoglobine et à ce niveau là on va avoir également l'hypochromie et la microcytose avec diminution de la teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine et la diminution de la taille des globules rouges De point de vue sémiologie biochimique pour ces trois étapes que l'on vient de citer on va avoir trois formes ce qu'on appelle l'anémie latente c'est là où le fer sérique et la transferrine présentent des concentrations normales avec une baisse de la concentration de la ferritine Pour ce qu'on appelle l'anémie débutante on va avoir une baisse de la concentration de fer avec une augmentation plus ou moins importante de la transferrine et une baisse plus importante de la ferritine Pour la troisième étape, c'est à dire lorsque l'anémie est clinique et va y avoir l'apparition de certains symptômes de l'anémie dont une dysplasie, un essoufflement, une chute de cheveux, etc on va avoir une baisse importante de la concentration du fer plasmatique une augmentation importante de la concentration de la transferrine et un effondrement dans la concentration de la ferritine Attention pour le diagnostic de ce manque en fer il est non recommandé de doser le fer sérique seul ou le fer sérique et la ferritine sans la transferrine J'entends bien par cela que chaque fois qu'on veut faire l'exploration du métabolisme martiel on ne peut se limiter au dosage uniquement du fer sérique mais il faut faire et le dosage du fer sérique et le dosage de la transferrine et le dosage de la ferritine Cliniquement, une anémie par carence martielle se manifeste par la présence d'une pâleur cutanéomucosale la présence d'un essoufflement surtout à l'effort, ce qu'on appelle une dysplasie d'effort l'accélération du rythme cardiaque et également des troubles de FANER type chute de cheveux et des ongles cassants qui vont apparaître plus ou moins tardivement Pour ce qui est des causes des carences martielles on va trouver surtout les saignements répétés qui sont une cause fréquente du manque en fer et il faut savoir que 1 ml de sang entraîne la perte de 0,5 mg de fer Ces saignements répétés peuvent avoir comme origine une cause gynécologique, digestive ou bien parfois le don de sang répété On peut avoir également comme cause une carence d'apport alimentaire lorsque les apports alimentaires ne sont pas suffisants pour combler les pertes de l'organisme et également l'augmentation des besoins surtout chez la femme enceinte ou lorsque les grossesses sont répétées et rapprochées Une dernière cause qui va provoquer cette carence martielle c'est les malabsorptions, en particulier la maladie cœliaque qui correspond à une inflammation de la muqueuse intestinale et qui va donc limiter l'absorption de celui-ci à ce niveau On a également tout ce qui est gastrite d'origine auto-immune ou infectieuse due à l'hélicobactère pylori qui va entraîner une hypochloridrie gastrique et qui va donc limiter la réduction du fer ferrique en fer ferreux qui va favoriser cette réduction qui favorise l'absorption intestinale du fer Le diagnostic différentiel d'une anémie par carence martielle se fait surtout avec les anémies d'origine inflammatoire qui sont caractérisées par une anémie modérée avec hypochromie et microcytose modérée, voire absente Les thalassémies mineures, bêta et alpha qui sont caractérisées par également une anémie modérée microcytaire un nombre par contre de globules rouges qui est augmenté et un fer normal ou augmenté et une ferritine normale ou augmentée Ce tableau résume les différentes caractéristiques et les paramètres biochimiques qui vont nous permettre de différencier entre l'une et l'autre par rapport à la carence ou la déplétion martielle Le deuxième dysfonctionnement du métabolisme du fer c'est lorsqu'on assiste

à une surcharge en fer qui peut être d'origine héréditaire, ce qu'on appelle les hémochromatoses héréditaires dont la forme principale est le type 1 dû à la mutation du gène de la protéine HFE. C'est une maladie à transmission autosomique récessive dont l'anomalie est portée par le chromosome 6 et lorsqu'il y a une altération de la molécule on va assister à une absorption accrue du fer multipliée par 2 à 3 fois le normal qui aboutit à une accumulation du fer dans divers organes et la quantité totale du fer dans l'organisme peut être multipliée par 10. Donc la mutation la plus fréquente, on l'a déjà dit et répété c'est la mutation C282Y qui concerne ce gène de la protéine HFE. Pour les signes cliniques d'une hémochromatose on va avoir une fatigue chronique, une mélanodermie, brunissement de la peau, une cirrhose hépatique puisqu'il y a une accumulation du fer au niveau du foie un diabète, le fer va s'accumuler au niveau du pancréas et donc va entraîner une diminution de la sécrétion de la surin des troubles cardiaques et des signes d'hypogonadisme. Pour la sémiologie biochimique on va avoir des concentrations de fer sérique qui est très élevée avec un coefficient de saturation qui est le test le plus sensible et le plus spécifique qui peut aller jusqu'à 100% voire plus puisque d'autres formes de fer vont exister liées surtout à d'autres molécules telles que les sulfates et les citrates et la ferritine va être très augmentée au-delà de 100 microgrammes par litre chez l'homme et au-delà de 300 microgrammes par litre chez la femme. La confirmation se fait bien sûr par génotypage par étude moléculaire de la mutation du gène qui est sensible à 99% et on peut faire également la biopsie hépatique qui permet de confirmer une surcharge en fer. Le traitement est basé surtout sur la pratique de saigner qui vise à éliminer 500 millilitres de sang et le traitement allant court doit maintenir une concentration de ferritine qui est de moins de 100 microgrammes par litre. Les surcharges en fer peuvent se voir en dehors de ces causes héréditaires par des causes acquises lorsque par exemple une personne a fait plusieurs transfusions de sang qui va entraîner un apport excessif en fer qui l'expose à cette surcharge en fer ou en cas d'excès d'apport par un traitement prolongé la personne avait une carence martiale et elle a pris le fer pendant une longue durée qui va basculer vers la surcharge. L'alcoolisme, on sait que certains alcools sont très riches en fer donc ça va exposer le buveur d'alcool à une surcharge en fer et également en cas d'anémie sidéroglastique. Dans ces anémies, il y a une hyperabsorption intestinale qui tente de suppléer à une érythropoïèse inefficace et qui expose l'organisme à l'accumulation en fer. Dans ces situations-là, on peut pratiquer un traitement chélateur par un médicament qu'on appelle l'espérinosamine qui est instauré pour minimiser l'absorption intestinale du fer et donc diminuer cette surcharge. En conclusion, on peut dire que le métabolisme du fer est dominé par un équilibre fragile entre les différents compartiments en présence qui sont le compartiment du fer fonctionnel le compartiment du fer circulant et le compartiment du fer de réserve. Et il faut savoir qu'avant l'installation des signes cliniques des examens biochimiques vont permettre le diagnostic précoce de cette rupture d'équilibre en particulier la ferritine. Il faut toujours retenir qu'on ne peut faire de manière isolée le dosage ou la demande d'un fer sérique sans les autres paramètres. Par contre, on peut demander l'apéritif pour dépister une éventuelle carence en fer. Pour les surcharges, elles ne sont pas aussi fréquentes que les carences mais elles peuvent se voir surtout dans des situations d'hémochromatose acquise et également lorsqu'il y a une mutation du

gène de la protéine HFE